

Національний технічний університет України  
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки  
Кафедра загальної фізики

## Фізика

### Лабораторна робота №ФПЕ-10

«Дослідження згасаючих коливань у коливальному контурі»

Виконав: студент 1 курсу ФІОТ, гр. ІО-41

*Давидчук А. М.*

Залікова книжка № 4106

Перевірив: *Колган В. В.*

**Тема:** «Дослідження згасаючих коливань у коливальному контурі».

**Мета:** визначення параметрів та характеристик реального коливального контуру.

**Прилади та устаткування:** Блок-схема експериментальної установки (рис. 3.1): ГЗ-111 — генератор звукових сигналів ГЗ-111; С1-76 — осцилограф С1-76; ФПЭ-10/11 — касета з контуром ФПЭ-10/11; ПП-ФПЭ-09 — перетворювач імпульсів; Дж — джерело живлення; МО — магазин опорів.

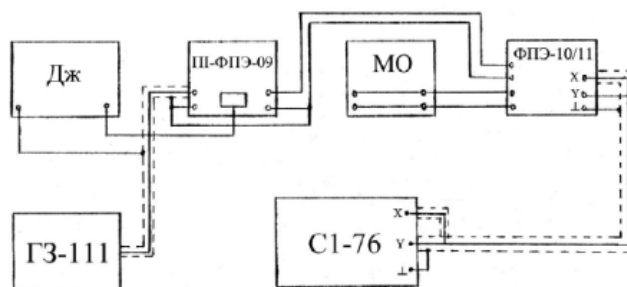


Рис. 3.1: Загальна схема досліду

## Теоретичні відомості

Реальний коливальний контур складається з послідовно з'єднаних конденсатора  $C$ , котушки індуктивності  $L$  і резистора  $R$ . Якщо зарядити конденсатор від батареї  $B$  до напруги  $U$  (рис. 3.2), а потім від'єднати батарею за допомогою ключа  $K$ , то конденсатор почне розряджатися через котушку і у контурі виникнуть електромагнітні коливання.

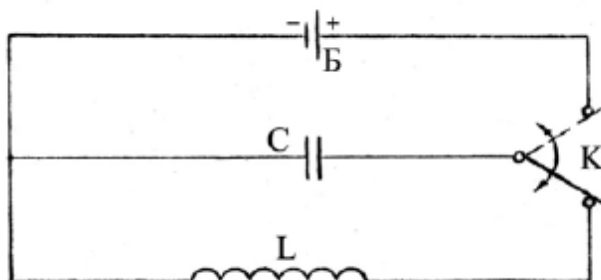


Рис. 3.2: Загальна схема досліду

Спочатку розглянемо випадок, коли опір контуру  $R = 0$ .

Після замикання контуру в ньому виникне розрядний струм  $I$ , який не відразу набуває максимального значення. Плавна зміна сили струму в колі зумовлена появою в котушці ЕРС самоіндукції, яка за правилом Ленца перешкоджає зміні струму, тобто гальмує розряд конденсатора. Як тільки заряд конденсатора стане рівним нулю, сила струму в контурі досягне максимуму. З цього моменту сила струму в колі починає зменшуватися, не змінюючи свого напрямку. В цьому випадку ЕРС самоіндукції підтримує струм, який викликав її появу. Ця ж ЕРС призводить до перезарядження конденсатора, після чого процес повторюється, однак з іншим напрямком струму. Надалі ці процеси повторюються, тобто виникають коливання.

Час, протягом якого в коливальному контурі відбувається один повний цикл змін і контур повертається в початковий стан, називають періодом електричного коливання.

Якщо активний опір в контурі дорівнює 0, то коливання в контурі можуть продовжуватися нескінченно довго. Такі коливання, які відбуваються внаслідок процесів у самому коливальному контурі без зовнішніх впливів і втрат енергії, називають власними електричними коливаннями. Вони є незагасаючими.

У початковий момент, коли конденсатор був заряджений, у ньому була накопичена енергія

$$W_e = \frac{CU^2}{2}.$$

Під час розрядки енергія електричного поля конденсатора перетворюється в енергію магнітного поля котушки і, коли конденсатор повністю розряджений, енергія магнітного поля досягає максимального значення:

$$W_m = \frac{LI_0^2}{2},$$

де  $I_0$  — амплітуда сили струму в контурі. Під час перезаряджання конденсатора енергія магнітного поля знову перетворюється на енергію електричного поля. За умови  $R = 0$  у контурі відбуваються незагасаючі електромагнітні коливання.

Усі без винятку провідники за звичайних умов мають відмінний від нуля опір, тому частина енергії при коливаннях витрачається на їх нагрівання, тобто перетворюється на теплову і втрачається. В наслідок цього амплітуда електромагнітних коливань в контурі зменшується відбувається загасання коливань (рис. 3.3).

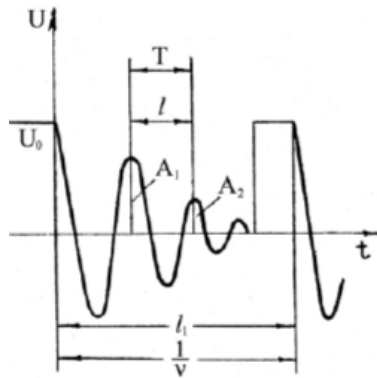


Рис. 3.3: Графік згасаючих коливань

При достатньо великому опорі контуру або малій індуктивності коливання у ньому взагалі не виникають, а відбувається так званий аперіодичний розряд конденсатора.

Заряд конденсатора і сила струму у котушці коливального контуру постійно змінюються за значенням і напрямом. Вважатимемо, що в момент часу  $t$  заряд на обкладинках конденсатора  $q$ , напруга на ньому  $U_C = \frac{q}{C}$ , а сила струму у колі змінюється зі швидкістю  $\frac{dI}{dt}$ . У котушці індуктивності виникає ЕРС самоіндукції

$$\mathcal{E}_L = -L \frac{dI}{dt}. \quad (3.1)$$

Відповідно до другого правила Кірхгофа для коливального контуру, опір якого дорівнює нулю, можна записати

$$U + \mathcal{E}_L = IR, \quad (3.2)$$

де

$$I = -\frac{dq}{dt}. \quad (3.3)$$

(струм тече в додатному напрямку при зменшенні заряду конденсатора).  
Оскільки  $q = CU$ , то з урахуванням (3.1) та (3.2) отримаємо:

$$I = -C \frac{dU}{dt},$$

$$\mathcal{E}_L = LC \frac{d^2U}{dt^2}.$$

Підставивши останній вираз в (3.2), матимемо:

$$\frac{d^2U}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{dU}{dt} + \frac{U}{LC} = 0. \quad (3.4)$$

Як відомо, диференціальне рівняння (3.4) є рівнянням загасаючих електричних коливань. Розв'язком цього рівняння є функція

$$U = U_0 e^{-\beta t} \cos(\omega t + \alpha). \quad (3.5)$$

де  $\beta$  — коефіцієнт загасання,

$$\beta = \frac{R}{2L}, \quad (3.6)$$

де  $\omega$  — циклічна частота загасаючих коливань,

$$\omega = \sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{2L}\right)^2}. \quad (3.7a)$$

При цьому

$$\omega = \frac{2\pi}{T} \text{ та } T = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{2L}\right)^2}}. \quad (3.7b)$$

Якщо (3.2) записати у вигляді

$$\frac{q}{C} + IR = -\frac{dI}{dt}$$

та взяти похідну за часом, то отримаємо рівняння подібне до рівняння (3.4):

$$\frac{d^2I}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{dI}{dt} + \frac{I}{LC} = 0.$$

Отже, сила струму  $I$  в контурі також здійснює загасаючі коливання (щоправда, початкова фаза цих коливань буде іншою), для яких значення  $\beta$  й  $\omega$  визначаються формулами (3.6), (3.7а) та (3.7б).

З (3.7а) та (3.7б) видно, що в коливальному контурі можливі загасаючі коливання лише у випадку, якщо  $\frac{1}{LC} > \left(\frac{R}{2L}\right)^2$  (частота та період є дійсними величинами) або  $R < 2\sqrt{\frac{L}{C}}$ , то частота і період – уявні величини, коливань немає і відбувається аперіодичний розряд конденсатора.

Опір

$$R_{cr} = 2\sqrt{\frac{L}{C}} \quad (3.8)$$

називають критичним.

Щоб характеризувати загасаючі коливання, окрім коефіцієнта загасання  $\beta$ , використовують ще логарифмічний декремент (лат. *dekrement* – зменшення) загасання.

Логарифмічним декрементом загасання називається натуральний логарифм відношення значень напруги, розділених інтервалом часу, який дорівнює періоду коливань  $T$ ,

$$\lambda = \ln \frac{A_1}{A_2} = \ln \frac{A(t)}{A(t+T)}, \quad (3.9)$$

або

$$\lambda \approx 2,3 \cdot \lg \frac{A_1}{A_2}.$$

Підставивши в (3.9) значення  $A(t) = U_0 e^{-\beta t}$  та  $A(t+T) = U_0 e^{-\beta(t+T)}$ , отримаємо

$$\lambda = \beta T, \quad (3.10)$$

або згідно (3.6)

$$\lambda = \frac{R}{2L} T. \quad (3.10a)$$

У деяких випадках зручно вивчати коливний процес у системі координат  $I$  та  $U$ , тобто відкладати на осі абсцис значення сили струму в контурі, а на осі ординат – напругу на конденсаторі у той же момент часу. Площина  $IU$  має назву площини станів, або фазової площини, а крива, яка зображає залежність напруги від струму, називається фазовою кривою (див. рис. 3.4).

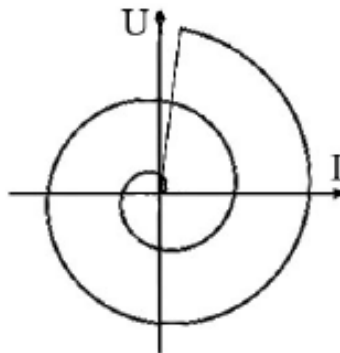


Рис. 3.4: Фазова крива

Знайдемо фазову криву для контуру, опір якого  $R = 0$ . цьому випадку  $\beta = \frac{R}{2L} = 0$  і тоді з (3.5), (3.7а) та (3.7б) отримуємо

$$\omega = \sqrt{\frac{1}{LC}}, \quad T = 2\pi\sqrt{LC}, \quad (3.11)$$

$$\begin{cases} U = U_0 \cos \omega t \\ I = -C \frac{dU}{dt} = U_0 \omega C \sin \omega t \end{cases} \quad (3.12)$$

Рівняння (3.11), (3.12) описують незагасаючі коливання. Виключивши з них час  $t$ , отримаємо рівняння фазової кривої (рівняння еліпса):

$$\frac{U^2}{U_0^2} - \frac{I^2}{U_0^2 \omega^2 C^2} = 1.$$

Еліпс можна отримати у результаті накладання двох взаємно перпендикулярних гармонічних коливань (3.12), із зсувом фаз у чверть періоду.

У контурі, опір якого  $R > 0$ , відбуваються загасаючі коливання напруги (3.5) та струму:

$$\begin{cases} U = U_0 e^{-\beta t} \cos \omega t \\ I = -C \frac{dU}{dt} = U_0 C e^{-\beta t} (\beta \cos \omega t + \omega \sin \omega t) \end{cases}$$

У цьому випадку амплітуди напруги та сили струму у контурі безперервно спадають і фазова крива буде незамкненою (рис.3.4).

У даній роботі для отримання коливань у контурі використовується касета ФПЕ-10/11 з контуром, зображеним на рис. 3.5.

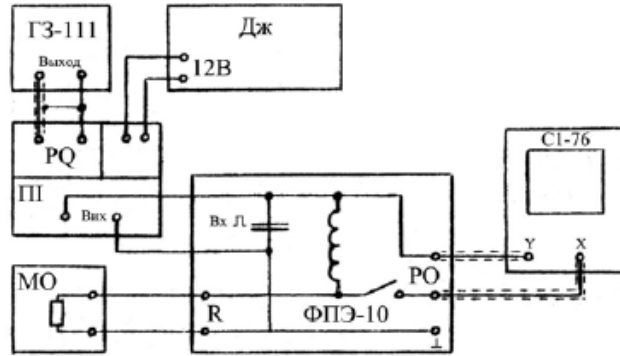


Рис. 3.5: Схема експериментальної установки

Загасаючі коливання, які відбуваються у контурі, спостерігаються на екрані осцилографа СІ-76. Цикл зарядки та розрядки конденсатора продовжується протягом часу  $T = \frac{1}{v}$ , де  $v$  – частота, яка задається звуковим генератором ГЗ-111. На екрані осцилографа йому відповідає відрізок  $l_1$ . Це дозволяє визначити період  $T$  загасаючих коливань, якому на рис. 3.3 відповідає відрізок  $l$ . З пропорції  $\frac{l}{T} = l_1 v$  отримаємо

$$T = \frac{l}{l_1 v}. \quad (3.14)$$

## Практична частина

### Порядок виконання завдання №1:

1. Включив лабораторний стенд і переконався, що він готовий до роботи (загорілася лампочка «Сеть»).
2. Запустив генератор сигналів ГЗ-111 та виставив частоту  $\nu = 250$  Гц.
3. Включив джерело живлення та активував перетворювач імпульсів ПІ-ФПЕ-09, вибравши відповідні налаштування (клавіша «П» і «Скважність грубо»).
4. На магазині опорів послідовно встановлював значення  $R_m = 100, 200, 300, 400, 500, 600$  Ом.
5. За допомогою осцилографа С1-76 отримував стабільну картину загасаючих коливань.
6. Виміряв довжини відрізків  $l$  і  $l_1$  на екрані осцилографа та розрахував період коливань  $T$  за формулою (3.14).
7. Виміряв значення амплітуд коливань ( $A_1, A_2, A_3$ ) та розрахував логарифмічний декремент  $\lambda$  за формулою (3.9), а також коефіцієнт загасання  $\beta$  за формулою (3.10) для кожного зі значень  $R_m$ . Всі результати заніс у таблицю №1.
8. Побудував графік залежності  $\lambda$  від опору магазину опорів  $R_m$ , визначивши внутрішній опір котушки  $r_k$  за допомогою екстраполяції графіка  $\lambda(R_m)$  до 0. Відповідно, обчислив значення  $r_k$ , я обчислив значення повного опору  $R$  для кожного значення опору  $R_m$ :  $R = R_m + r_k$ .
9. Розрахував середні значення індуктивності  $L$  з формули (3.10а) і ємності  $C$  контуру з формули (3.11) періоду для мого досліду. Тобто

$$L = \frac{R}{2\lambda}T \quad \text{та} \quad C = \left(\frac{T}{2\pi}\right)^2 \cdot \frac{1}{L}.$$

10. Визначив критичний опір  $R_{cr}$  за формулою (3.15), за якого спостерігається апериодичний розряд конденсатора, і перевінив відповідність цього значення розрахунковим співвідношенням.

$$R_{cr} = 2\sqrt{\frac{L}{C}}. \quad (3.15)$$

### Порядок виконання завдання №2:

1. Перевів осцилограф у режим фазової діаграми.
2. Встановлював фазові криві в центр екрана та вимірював значення вертикальної напруги  $U$  та горизонтальної  $U$  екрана осцилографа з кроком в один період.
3. За формулою (3.9) обчислював логарифмічний декремент  $\lambda$  як за вертикальною напругою (вже обчислені дані в таблиці №1), так і за силою струму, яку можна знайти з відношення  $U = IR_m$ .
4. Результати всіх вимірювань заносив до таблиці №2.
5. Оцінив похибку вимірювань логарифмічного декременту для  $U$  та  $I$  за формулою

$$\Delta\lambda_X = \sqrt{\frac{\Delta X_1^2}{X_1} + \frac{\Delta X_2^2}{X_2}}, \quad X = \begin{cases} U \\ I \end{cases}$$

Всі вимірювання проводив у симуляторі лабораторної роботи ФПЕ-10 (FRE10)!

## Завдання №1:

Під час вимірювань величин  $l$  та  $l_1$ , я отримав такі значення:

$$l = 4 \cdot 10^{-3} \text{ с}, l_1 = 0,4 \cdot 10^{-3} \text{ с}.$$

$$\text{Звідси } T = \frac{l}{l_1 \nu} = \frac{0,4 \cdot 10^{-3}}{4 \cdot 10^{-3} \cdot 250} = \frac{0,4 \cdot 10^{-3}}{1} = 0,4 \cdot 10^{-3} \text{ с}.$$

Далі змінюватиму  $R_m$ , вимірюватиму величини  $A_1$ ,  $A_2$ ,  $A_3$  та за наявних даних, обчислю всі значення таблиці за допомогою Python коду (Лістинг 3.1). Значення  $r_k$  я знайду, побудувавши графік  $\lambda(R_m)$  та знайшовши точку перетину з віссю абсцис (див. рис. 3.6).

| $R_m$ , Ом | $A_1$ , В | $A_2$ , В | $A_3$ , В | $\lambda$ | $\beta$ , $\text{с}^{-1}$ | $L$ , Гн | $C$ , мкФ | $r_k$ , Ом | $R$ , Ом |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|----------|-----------|------------|----------|
| 100        | 5,4547    | 4,5516    | 3,8292    | 0,2359    | 589,7                     | 0,1382   | 0,0293    | 63,0058    | 163      |
| 200        | 4,8768    | 3,6485    | 2,7093    | 0,3919    | 979,7                     | 0,1342   | 0,0301    |            | 263      |
| 300        | 4,3710    | 2,8899    | 1,8785    | 0,5630    | 1408,0                    | 0,1290   | 0,0314    |            | 363      |
| 400        | 3,9014    | 2,2758    | 1,3366    | 0,7141    | 1785,0                    | 0,1297   | 0,0312    |            | 463      |
| 500        | 3,4679    | 1,8423    | 0,9392    | 0,8709    | 2177,0                    | 0,1293   | 0,0313    |            | 563      |
| 600        | 3,0706    | 1,4450    | 0,6864    | 0,9988    | 2497,0                    | 0,1328   | 0,0305    |            | 663      |

Таблиця №1: Результати розрахунку  $\lambda$ ,  $\beta$ ,  $R$ ,  $L$ ,  $C$  коливального контуру.

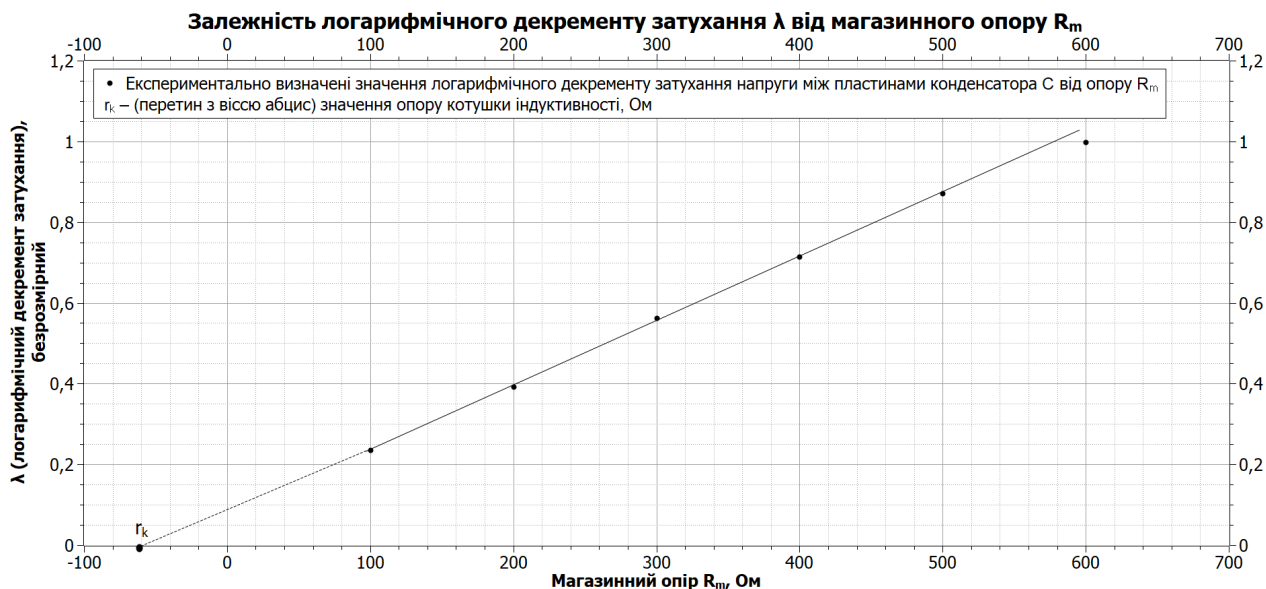


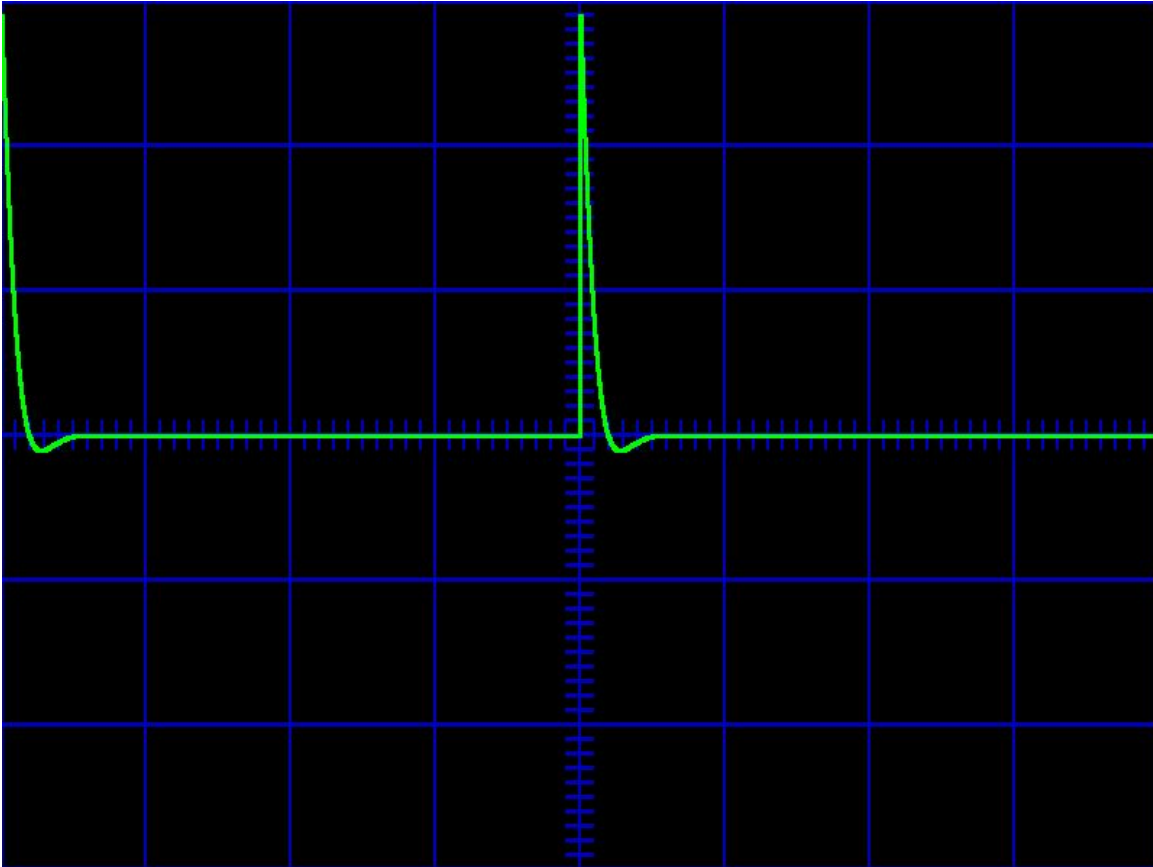
Рис. 3.6: Графік  $\lambda(R_m)$

Також додатково було пораховано середнє значення індуктивності  $L$ , ємності  $C$  контуру, як середнє арифметичне значення в таблиці №1 та відносно них  $R_{cr}$  за формулою (3.15):

$$\langle L \rangle = 0,1322 \text{ Гн}; \langle C \rangle = 0,0307 \text{ мкФ}; R_{cr} = 4088,5 \text{ Ом}.$$



Графік, що демонструє аперіодичне коливання при критичному опорі контуру  $R_{cr}$ :



Результат виконання програми з Лістингу 3.1:

PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\reps\university\_roadmap\semestr2\physics\labs\ФПЕ-10> py .\table1.py

| R <sub>m</sub> , Ом | ... | lambda | beta, c <sup>(-1)</sup> | L, Гн  | C, мкФ  | R, Ом |
|---------------------|-----|--------|-------------------------|--------|---------|-------|
| 100.0               | ... | 0.2359 | 589.7                   | 0.1382 | 0.02932 | 163.0 |
| 200.0               | ... | 0.3919 | 979.7                   | 0.1342 | 0.03019 | 263.0 |
| 300.0               | ... | 0.563  | 1.408e+03               | 0.129  | 0.03143 | 363.0 |
| 400.0               | ... | 0.7141 | 1.785e+03               | 0.1297 | 0.03126 | 463.0 |
| 500.0               | ... | 0.8709 | 2.177e+03               | 0.1293 | 0.03134 | 563.0 |
| 600.0               | ... | 0.9988 | 2.497e+03               | 0.1328 | 0.03053 | 663.0 |

Середній значення L = 0.1322 Гн  
 Середній значення C = 0.03068 мкФ  
 Критичний опір R = 4088.5 Ом

## Обчислення похибок для завдання №1:

В ході виконання завдання №1, використовувались такі величини: експериментально визначені значення (пряме вимірювання)  $R_m$ ,  $l$ ,  $l_1$ ,  $A_i$ , де  $i = \overline{1, 3}$  та  $r_k$ ; теретично визначені значення (непрямі вимірювання)  $T$ ,  $\lambda$ ,  $\beta$ ,  $R$ ,  $L$ ,  $C$  та  $R_{cr}$ . Почнемо розгляд з експериментально визначених величин.

Величини  $R_m$  та  $r_k$  які являються опорами, тобто теоретично їх можна розглядати, як опір 2 резисторів. Зазвичай, резистори, які використовуються в лабораторній роботі

мають клас точності 5%, тобто відносна похибка для резистора  $R$  та  $r_k \approx 5\% = 0,05$ . Абсолютну похибку вираховують шляхом множення номінального значення резистора на його відносну похибку. З резистором  $r_k$  все дуже прозоро, так як цей резистор статичний, прийнятні, не враховується його зміна через зміну температури. І його абсолютна похибка буде  $\Delta r_k = r_k \cdot 0,05 = 63,0058 \cdot 0,05 \approx 3,15$  Ом. Ось ситуація з опором  $R_m$  складніша: ми використовували його із різними значеннями. В такому випадку, я знайду середнє арифметичне значення  $R_m$  в діапазоні змін, тобто від 100 до 600, а потім отриманий результат помножу на відносну похибку 5%.

$$\Delta R_m \approx \frac{R_{m_i}}{6} \cdot 0,05, i = \overline{1,6} \approx \frac{100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600}{6} \cdot 0,05 = \frac{2100}{6} \cdot 0,05 = 17,5 \text{ Ом.}$$

Щодо величин  $l_1$  та  $l$  — вони були визначені за допомогою поділок на екрані осцилографа. Ціна однієї поділки в режимі залежності  $U = f(t)$  на осі абсцис  $\Delta t = 10^{-3}$  с. Так як даних про похибку самого зображення на екрані осцилографа у нас немає, візьмемо середнє поширене значення в 3%. Абсолютну похибку для  $l_1$  та  $l$  можна обчислити за формулою

$$\Delta l = \sqrt{(\Delta T_k)^2 + (\Delta T_c)^2},$$

де  $\Delta T_k$  — похибка калібрування осцилографа,  $\Delta T_k = T \cdot 0,03$ , а  $\Delta T_c$  — похибка вимірювання,  $\Delta T_c = \Delta t \cdot k$ , де  $k = 0,2$  — похибка відліку для екрану осцилографа. Тут за  $T$  ми приймаємо значення  $l$  та  $l_1$ . Відносні похибки можна обчислити за формулою  $\varepsilon = \frac{\Delta l}{l}$ .

Для  $l$  матимемо:

$$\begin{aligned} \Delta T_k &= 0,4 \cdot 10^{-3} \cdot 0,03 = 12 \cdot 10^{-6} \text{ с}, \Delta T_c = 10^{-3} \cdot 0,2 = 2 \cdot 10^{-4} \text{ с}. \\ \Delta l &= \sqrt{(12 \cdot 10^{-6})^2 + (2 \cdot 10^{-4})^2} = \sqrt{144 \cdot 10^{-12} + 4 \cdot 10^{-8}} \approx 12 \cdot 10^{-6} \text{ с}. \\ \varepsilon_l &= \frac{12 \cdot 10^{-6}}{4 \cdot 10^{-3}} \approx 3 \cdot 10^{-3} \approx 0,3\%. \end{aligned}$$

Для  $l_1$  матимемо:

$$\begin{aligned} \Delta T_k &= 4 \cdot 10^{-3} \cdot 0,03 = 12 \cdot 10^{-5} \text{ с}, \Delta T_c = 10^{-3} \cdot 0,2 = 2 \cdot 10^{-4} \text{ с}. \\ \Delta l_1 &= \sqrt{(12 \cdot 10^{-5})^2 + (2 \cdot 10^{-4})^2} = \sqrt{144 \cdot 10^{-10} + 4 \cdot 10^{-8}} \approx 12 \cdot 10^{-5} \text{ с}. \\ \varepsilon_{l_1} &= \frac{12 \cdot 10^{-5}}{4 \cdot 10^{-3}} \approx 0,03 \approx 3\%. \end{aligned}$$

Щодо величин  $A$ , то вони також були виміряні за допомогою екрану осцилографа, а це значить, що формули для обчислення похибок залишаться такими ж самими, але проблема в тому, що даних  $A$  є купа, а це значить, що потрібно визначати середнє значення, а саме середньоквадратичне відхилення абсолютних та відносних їх похибок, а разом із ним, потрібно буде помножити на коефіцієнт Стюдента, який при довірчому коефіцієнту  $\alpha = 0,9$  та кількістю вимірювань  $i = 18$ , буде дорівнювати  $t_{(0,9;18)} = 1,73$ .

Так як даних багато, я використаю Python код (Лістинг 3.2) для розрахунку похибок, і не тільки для  $A$  (див. далі). Результат виконання програми показує, що  $\Delta A \approx 0,0108$  В,  $\varepsilon_A \approx 2,3358$  %.

Щодо теоретичних величин, то для обчислення похибок для непрямих вимірів використовуватимемо Гаусові формули для поширення похибок:

$$\Delta y = \sqrt{\left(\left.\frac{\partial f}{\partial a}\right|_{\substack{a=\langle a \rangle \\ b=\langle b \rangle \\ \dots}}\right)^2 S_{(a)}^2 + \left(\left.\frac{\partial f}{\partial b}\right|_{\substack{a=\langle a \rangle \\ b=\langle b \rangle \\ \dots}}\right)^2 S_{(b)}^2 + \dots}$$

$$\varepsilon_y = \sqrt{\left(\left.\frac{\partial \ln f}{\partial a}\right|_{\substack{a=\langle a \rangle \\ b=\langle b \rangle \\ \dots}}\right)^2 S_{(a)}^2 + \left(\left.\frac{\partial \ln f}{\partial b}\right|_{\substack{a=\langle a \rangle \\ b=\langle b \rangle \\ \dots}}\right)^2 S_{(b)}^2 + \dots} \cdot 100\%$$

Почнемо з величини  $T$  — ця функція залежить від 3 змінних:  $l_1$ ,  $l$  та  $\nu$ . Відповідно,

$$T = \frac{l}{l_1 \nu}; \quad \frac{\partial T}{\partial l_1} = -\frac{l}{l_1^2 \nu}; \quad \frac{\partial T}{\partial l} = \frac{1}{l_1 \nu}; \quad \frac{\partial T}{\partial \nu} = -\frac{l}{l_1 \nu^2}; \quad \frac{\partial \ln T}{\partial l_1} = -\frac{1}{l_1}; \quad \frac{\partial \ln T}{\partial l} = \frac{1}{l}; \quad \frac{\partial \ln T}{\partial \nu} = -\frac{1}{\nu};$$

$$\Delta T = \sqrt{\left(\frac{\langle l \rangle}{\langle l_1^2 \rangle \langle \nu \rangle} S_{l_1}\right)^2 + \left(\frac{S_l}{\langle l_1 \rangle \langle \nu \rangle}\right)^2 + \left(\frac{\langle l \rangle}{\langle l_1 \rangle \langle \nu \rangle^2} S_\nu\right)^2},$$

$$\varepsilon_T = \sqrt{\left(\frac{S_{l_1}}{\langle l_1 \rangle}\right)^2 + \left(\frac{S_l}{\langle l \rangle}\right)^2 + \left(\frac{S_\nu}{\langle \nu \rangle}\right)^2} \cdot 100\%,$$

де  $\langle l_1 \rangle = l_1 = 4 \cdot 10^{-3}$  с,  $\langle l \rangle = l = 0,4 \cdot 10^{-3}$  с,  $\langle \nu \rangle = \nu = 250$  Гц. Значення  $S_{l_1}$  та  $S_l$  були попередньо визначені, та дорівнюють  $S_{l_1} = \Delta l_1 = 12 \cdot 10^{-5}$  с,  $S_l = \Delta l = 12 \cdot 10^{-6}$  с. Значення для  $S_\nu$  можна визначити, що генератор звукових сигналів ГЗ-111 має клас точності 0,1% в середньому, тобто  $\varepsilon_\nu = 0,1$  %, а це значить, що  $\Delta \nu = S_\nu = \nu \cdot 0,001 = 0,25$  Гц. Відповідно, за результатами програми з Лістингу 3.2,  $\Delta T \approx 1,69 \cdot 10^{-5}$  с,  $\varepsilon_T \approx 4,24$  %.

Розглянемо величину  $\lambda$ , яка залежить за формулою від 2 змінних:  $A_i$  та  $A_{i+1}$ , але насправді, ми обчислювали її 3 рази, для різних значень  $A_i$ , а потім знаходили середнє арифметичне. Тобто на значення  $\lambda$  впливали 3 змінні:  $A_i$ ,  $A_{i+1}$  та  $A_{i+2}$ . Тобто в нашій роботі, ця функція залежить від 3 змінних. Значить формула для  $\lambda$  це

$$\lambda_i = \frac{\ln \frac{A_i}{A_{i+1}} + \ln \frac{A_i}{A_{i+2}} + \ln \frac{A_{i+1}}{A_{i+2}}}{3},$$

звідси, якщо ми розпишемо частку підлогарифмічних функцій як різницю логарифмів, ми спростимо функцію до 2 змінних:

$$\lambda_i = \frac{2}{3} \ln \frac{A_i}{A_{i+2}},$$

звідси

$$\frac{\partial \lambda_i}{\partial A_i} = \frac{2}{3 A_i}; \quad \frac{\partial \lambda_i}{\partial A_{i+2}} = -\frac{2}{3 A_{i+2}};$$

$$\frac{\partial \ln \lambda_i}{\partial A_i} = \frac{1}{\ln \frac{A_i}{A_{i+2}}}; \quad \frac{\partial \ln \lambda_i}{\partial A_{i+2}} = -\frac{1}{\ln \frac{A_i}{A_{i+2}}};$$

Відповідно, вирази для обчислення похибок для  $\lambda$ :

$$\Delta\lambda = \sqrt{\left(\frac{2}{3\langle A_i \rangle} S_{A_i}\right)^2 + \left(\frac{2}{3\langle A_{i+2} \rangle} S_{A_{i+2}}\right)^2},$$

$$\varepsilon_\lambda = \sqrt{\left(\frac{S_{A_i}}{\ln \frac{\langle A_i \rangle}{\langle A_{i+2} \rangle}}\right)^2 + \left(\frac{S_{A_{i+2}}}{\ln \frac{\langle A_i \rangle}{\langle A_{i+2} \rangle}}\right)^2} \cdot 100\% = \frac{\sqrt{S_{A_i}^2 + S_{A_{i+2}}^2}}{\ln \frac{\langle A_i \rangle}{\langle A_{i+2} \rangle}} \cdot 100\% = \frac{\sqrt{S_{A_i}^2 + S_{A_{i+2}}^2}}{\ln \langle A_i \rangle - \ln \langle A_{i+2} \rangle} \cdot 100\%$$

де

$$\langle A_i \rangle = \frac{5,4547 + 4,8768 + 4,3710 + 3,9014 + 3,4679 + 3,0706}{6} \approx 4,1904 \text{ В},$$

$$\langle A_{i+2} \rangle = \frac{3,8292 + 2,7093 + 1,8785 + 1,3366 + 0,9392 + 0,6864}{6} \approx 1,8965 \text{ В}.$$

Ціна однієї поділки на екрані осцилографа по вертикалі дорівнює  $\Delta u = 2,26 \text{ В}$  — звідси похибка вимірювання дорівнює  $\Delta u \cdot 0,02 = 2,26 \cdot 0,02 = 0,452 \text{ В}$ . Відповідно, за результатами програми з Лістингу 3.2,  $S_{A_i} = 0,003 \text{ В}$ ,  $S_{A_{i+2}} = 0,0028 \text{ В}$ , а, відповідно  $\Delta\lambda \approx 0,0091$ ,  $\varepsilon_\lambda \approx 0,52 \%$ .

Щодо  $\beta$ : функція залежить від 2 змінних:  $\lambda$  та  $T$ .

Відповідно

$$\beta = \frac{\lambda}{T}; \quad \frac{\partial \beta}{\partial \lambda} = \frac{1}{T}; \quad \frac{\partial \beta}{\partial T} = -\frac{\lambda}{T^2}; \quad \frac{\partial \ln \beta}{\partial \lambda} = \frac{1}{\lambda}; \quad \frac{\partial \ln \beta}{\partial T} = -\frac{1}{T};$$

$$\Delta\beta = \sqrt{\left(\frac{S_\lambda}{\langle T \rangle}\right)^2 + \left(\frac{\langle \lambda \rangle}{\langle T \rangle^2} S_T\right)^2} = \frac{1}{\langle T \rangle^2} \sqrt{(\langle T \rangle S_\lambda)^2 + (\langle \lambda \rangle S_T)^2}$$

$$\varepsilon_\beta = \sqrt{\left(\frac{S_\lambda}{\langle \lambda \rangle}\right)^2 + \left(\frac{S_T}{\langle T \rangle}\right)^2} \cdot 100\%$$

де

$$\langle \lambda \rangle = \frac{0,2359 + 0,3919 + 0,5630 + 0,7141 + 0,8709 + 0,9988}{6} \approx 0,6039, \quad \langle T \rangle = T = 0,4 \cdot 10^{-3} \text{ с},$$

а за попередніми розрахунками  $S_\lambda = 0,0091$ ,  $S_T = 1,69 \cdot 10^{-5} \text{ с}$ . Відповідно, за результатами програми з Лістингу 3.2  $\Delta\beta \approx 22,75 \text{ с}^{-1}$ ,  $\varepsilon_\beta \approx 4,5 \%$ .

Щодо функції  $R$ , то вона залежить від 2 змінних:  $R_m$  та  $r_k$ . Відповідно

$$R = R_m + r_k; \quad \frac{\partial R}{\partial R_m} = 1; \quad \frac{\partial R}{\partial r_k} = 1; \quad \frac{\partial \ln R}{\partial R_m} = \frac{\partial \ln R}{\partial r_k} = \frac{1}{R};$$

$$\Delta R = \sqrt{S_{R_m}^2 + S_{r_k}^2}; \quad \varepsilon_R = \sqrt{\left(\frac{S_{R_m}}{\langle R_m \rangle}\right)^2 + \left(\frac{S_{r_k}}{\langle r_k \rangle}\right)^2} \cdot 100\%;$$

де

$$\langle R_m \rangle = \frac{100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600}{6} = 350 \text{ Ом}, \quad \langle R_k \rangle = r_k = 63,0058 \text{ Ом},$$

а за попередніми розрахунками  $S_{R_m} = \Delta R_m = 17,5 \text{ Ом}$ ,  $S_{r_k} = \Delta r_k = 3,15 \text{ Ом}$ . Відповідно, за результатами програми з Лістингу 3.2  $\Delta R \approx 17,7812 \text{ Ом}$ ,  $\varepsilon_R \approx 7,07 \%$ .

Тепер розглянемо функцію індуктивності  $L$ , яка залежить від 3 змінних:  $R$ ,  $\lambda$  та  $T$ . Відповідно

$$L = \frac{R}{2\lambda}T; \frac{\partial L}{\partial R} = \frac{T}{2\lambda}; \frac{\partial L}{\partial \lambda} = -\frac{R}{2\lambda^2}T; \frac{\partial L}{\partial T} = \frac{R}{2\lambda}; \frac{\partial \ln L}{\partial R} = \frac{1}{R}; \frac{\partial \ln L}{\partial \lambda} = -\frac{1}{\lambda}; \frac{\partial \ln L}{\partial T} = \frac{1}{T};$$

$$\Delta L = \sqrt{\left(\frac{\langle T \rangle}{2\langle \lambda \rangle} S_R\right)^2 + \left(\frac{\langle R \rangle}{2\langle \lambda^2 \rangle} \langle T \rangle S_\lambda\right)^2 + \left(\frac{\langle R \rangle}{2\langle \lambda \rangle} S_T\right)^2};$$

$$\varepsilon_L = \sqrt{\left(\frac{S_R}{\langle R \rangle}\right)^2 + \left(\frac{S_\lambda}{\langle \lambda \rangle}\right)^2 + \left(\frac{S_T}{\langle T \rangle}\right)^2} \cdot 100\%;$$

де  $\langle T \rangle = 0,4 \cdot 10^{-3}$  с,  $\langle \lambda \rangle = 0,6039$ ,  $\langle R \rangle = 350$  Ом, а також за попередніми розрахунками  $S_R = \Delta R = 17,7812$  Ом,  $S_T = \Delta T = 1,69 \cdot 10^{-5}$  с,  $S_\lambda = \Delta \lambda = 0,0091$ . Відповідно, за результатами програми з Лістингу 3.2  $\Delta L \approx 0,0079$  Гн,  $\varepsilon_L \approx 6,7773$  %.

Тепер можемо переходити до функції ємності конденсатора  $C$ , яка залежить від 2 змінних:  $L$  та  $T$ . Відповідно

$$C = \left(\frac{T}{2\pi}\right)^2 \cdot \frac{1}{L}; \frac{\partial C}{\partial L} = -\left(\frac{T}{2\pi L}\right)^2; \frac{\partial C}{\partial T} = \frac{T}{2\pi^2 L}; \frac{\partial \ln C}{\partial L} = -\frac{1}{L}; \frac{\partial \ln C}{\partial T} = \frac{2}{T};$$

$$\Delta C = \sqrt{\left(\left(\frac{\langle T \rangle}{2\pi\langle L \rangle}\right)^2 S_L\right)^2 + \left(\frac{\langle T \rangle}{2\pi^2\langle L \rangle} S_T\right)^2}; \varepsilon_C = \sqrt{\left(\frac{S_L}{\langle L \rangle}\right)^2 + \left(\frac{S_T}{\langle T \rangle}\right)^2} \cdot 100\%;$$

де

$$\langle L \rangle = \frac{0,1382 + 0,1342 + 0,1290 + 0,1297 + 0,1293 + 0,1328}{6} \approx 0,1322 \text{ Гн}, \langle T \rangle = T = 0,4 \cdot 10^{-3} \text{ с},$$

а значення для  $S_L$  та  $S_T$  були попередньо визначені, тобто  $S_L = \Delta L = 0,0079$  Гн,  $S_T = \Delta T = 1,69 \cdot 10^{-5}$  с. Відповідно, за результатами програми з Лістингу 3.2  $\Delta C \approx 0,0032$  мкФ,  $\varepsilon_C \approx 7,3185$  %.

Функція  $R_{cr}$  залежить від 2 змінних:  $C$  та  $L$ . Відповідно

$$R_{cr} = 2\sqrt{\frac{L}{C}}; \frac{\partial R_{cr}}{\partial C} = -\sqrt{\frac{L}{C^3}}; \frac{\partial R_{cr}}{\partial L} = \frac{1}{\sqrt{LC}}; \frac{\partial \ln R_{cr}}{\partial C} = -\frac{1}{2C}; \frac{\partial \ln R_{cr}}{\partial L} = \frac{1}{2L};$$

$$\Delta R_{cr} = \sqrt{\left(\sqrt{\frac{\langle L \rangle}{\langle C \rangle^3}} S_C\right)^2 + \left(\frac{S_L}{\sqrt{\langle L \rangle \langle C \rangle}}\right)^2}; \varepsilon_{R_{cr}} = \sqrt{\left(\frac{S_C}{2\langle C \rangle}\right)^2 + \left(\frac{S_L}{2\langle L \rangle}\right)^2} \cdot 100\%;$$

$$\text{де } \langle C \rangle = \frac{0,0293 + 0,0301 + 0,0314 + 0,0312 + 0,0313 + 0,0305}{6} \cdot 10^{-6} = 0,0306 \cdot 10^{-6} \text{ Ф},$$

$\langle L \rangle \approx 0,1322$  Гн,  $S_C = \Delta C = 0,0032 \cdot 10^{-6}$  Ф,  $S_L = \Delta L = 0,0079$  Гн. Відповідно до результатів програми з Лістингу 3.2  $\Delta R_{cr} \approx 250,3476$  Ом,  $\varepsilon_{R_{cr}} \approx 6,0222$  %.

Результат виконання програми з Лістингу 3.2:

```
PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\reps\university_roadmap\semestr2\physics\labs\ФПЕ-10> py .\mistake1.py

Delta_T = 1.6975276139138356e-05 c
Epsilon_T = 4.24 %

Delta_A = 0.0108 B
epsilon_A = 2.3358 %

S_A_i = 0.003 B
S_A_i+2 = 0.0028 B

Delta_lambda = 0.0091
Epsilon_lambda = 0.52 %

Delta_beta = 22.75 c^-1
Epsilon_beta = 4.5 %

Delta_R = 17.7812 Ом
Epsilon_R = 7.07 %

Delta_L = 0.0079 Гн
Epsilon_L = 6.7773 %

Delta_C = 0.0032 мкФ
Epsilon_C = 7.3185 %

Delta_R_cr = 250.3476 Ом
Epsilon_R_cr = 6.0222 %
```

## Завдання №2:

Тут я змінюватиму значення  $R_m$ , вимірюватиму величини  $U_1$  ( $I_1$ ),  $U_2$  ( $I_2$ ) та  $U_3$  ( $I_3$ ) по горизонталі, що являється зміною напруги між клемми магазину опорів. Вертикальні напруги  $U_1$ ,  $U_2$  та  $U_3$  це напруги між пластинами конденсатора, тобто це ті самі значення напруги, що були в таблиці №1, а це значить, що деякі данні з таблиці №1 я перенесу в таблицю №2 задля уникнення повторних вимірювань, що дадуть однаковий результат. Значення сил струмів, отримаю за допомогою 1 закону Ома. За наявних даних, обчислю всі значення таблиці №2 за допомогою Python коду (Лістинг 3.3).

| $R_m$ , Ом | $R_m + r_k$ , Ом | $U_1$ , В | $U_2$ , В | $U_3$ , В | $\lambda_U$ | $I_1$ , мА | $I_2$ , мА | $I_3$ , мА | $\lambda_I$ |
|------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|------------|------------|-------------|
| 100        | 163              | 5,4547    | 4,5516    | 3,8292    | 0,2359      | 1,8770     | 1,5700     | 1,3100     | 0,2398      |
| 200        | 263              | 4,8768    | 3,6485    | 2,7093    | 0,3919      | 1,6380     | 1,2220     | 0,9050     | 0,3953      |
| 300        | 363              | 4,3710    | 2,8899    | 1,8785    | 0,5630      | 1,4110     | 0,9437     | 0,6350     | 0,5324      |
| 400        | 463              | 3,9014    | 2,2758    | 1,3366    | 0,7141      | 1,2310     | 0,7230     | 0,4303     | 0,7007      |
| 500        | 563              | 3,4679    | 1,8423    | 0,9392    | 0,8709      | 1,0590     | 0,5716     | 0,2942     | 0,8539      |
| 600        | 663              | 3,0706    | 1,4450    | 0,6864    | 0,9988      | 0,9118     | 0,4272     | 0,1972     | 1,0210      |

Таблиця №2: Результати розрахунку  $\lambda_U$ ,  $I_1$ ,  $I_2$ ,  $I_3$ ,  $\lambda_I$  коливального контуру.

Значення  $\lambda_U$ . З огляду на те, що у формулі знаходження логарифмічного декременту згасання оперують лише дві змінні, а у мене їх визначено 3, це значить, що  $\lambda_I$  я буду брати як середнє арифметичне цих значень. Згідно результатам виконання програми, обчислені логарифмічний декременти спадання для  $I$  дорівнює

$$\Delta\lambda_I = 0,4242$$

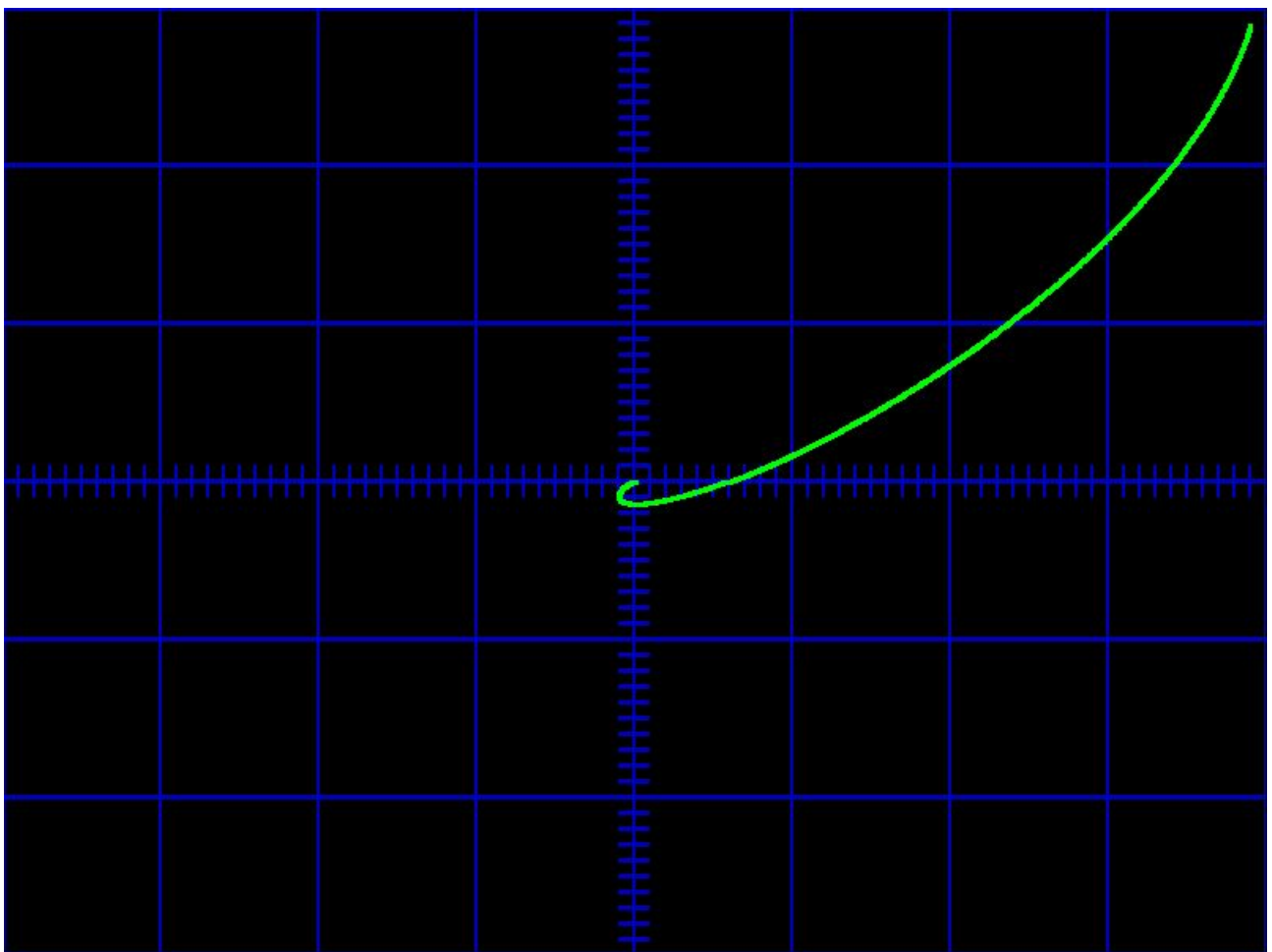
Результат виконання програми з Лістингу 3.3:

```
PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\reps\university_roadmap\semestr2\physics\labs\ФПЕ-10> py .\table2.py
```

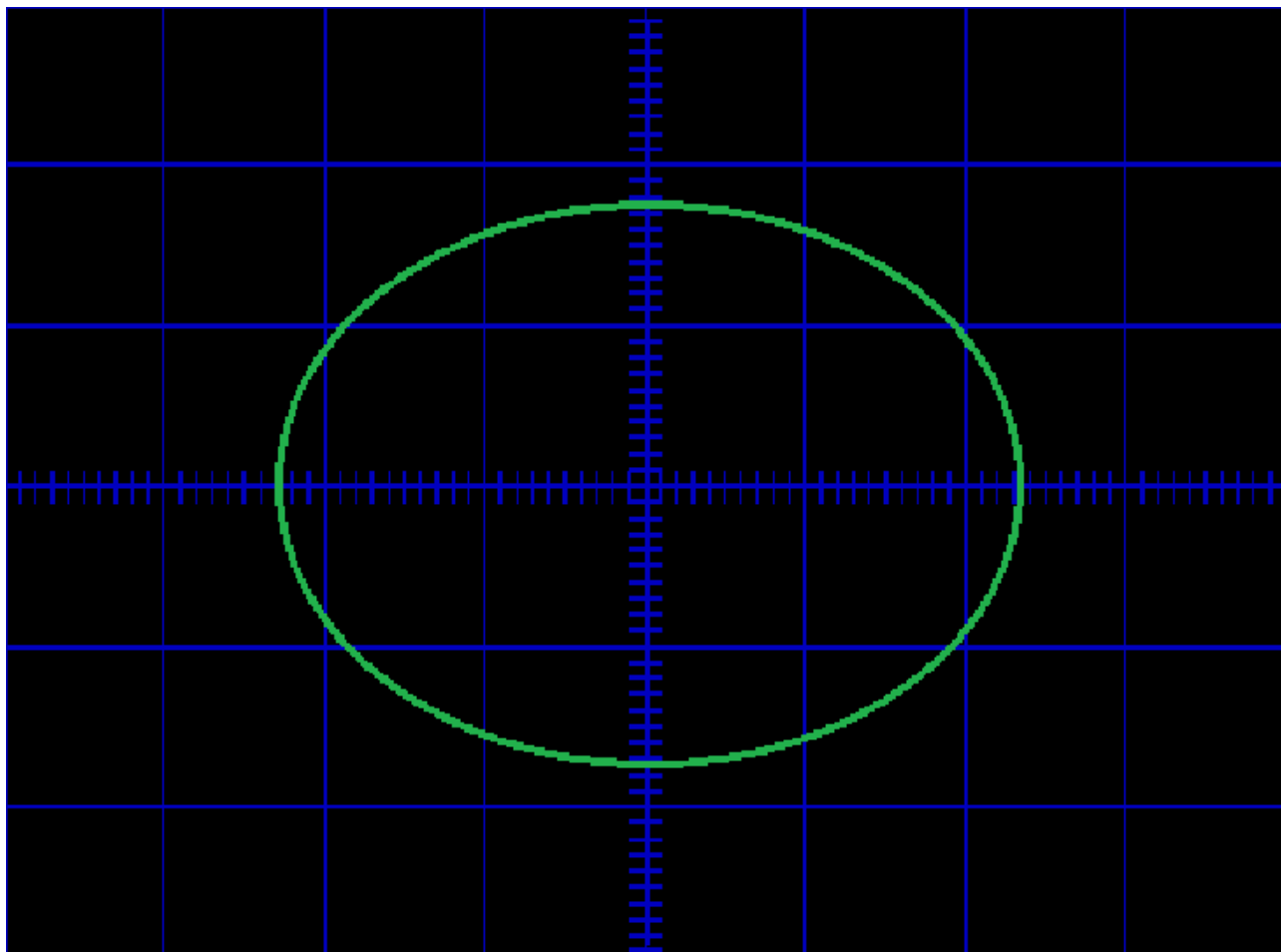
| R_m, Ом | R_m + r_k, Ом | ... | I_1, mA | I_2, mA | I_3, mA | lambda |
|---------|---------------|-----|---------|---------|---------|--------|
| 100.0   | 163.0         | ... | 1.877   | 1.57    | 1.31    | 0.2398 |
| 200.0   | 263.0         | ... | 1.638   | 1.222   | 0.905   | 0.3953 |
| 300.0   | 363.0         | ... | 1.411   | 0.9437  | 0.635   | 0.5324 |
| 400.0   | 463.0         | ... | 1.231   | 0.723   | 0.4303  | 0.7007 |
| 500.0   | 563.0         | ... | 1.059   | 0.5716  | 0.2942  | 0.8539 |
| 600.0   | 663.0         | ... | 0.9118  | 0.4272  | 0.1972  | 1.021  |

Похибка вимірювання логарифмічних декрементів сил струмів = 0.1091

Графік, що демонструє аперіодичне коливання при критичному опорі контуру  $R_{cr}$ :



Графік, що демонструє періодичне незгасне фазове коливання:





## Обчислення похибок для завдання №2:

В ході виконання завдання №2, обчислювались такі величини:  $R_m + r_k$ ,  $U_i$ ,  $I_i$ ,  $\lambda_U$ ,  $\lambda_I$ . Для значень  $R_m + r_k$ ,  $U_i$  та  $\lambda_U$  ми попередньо обчислювали. Теоретично обчислені значення:  $I_i$  та  $\lambda_I$ .

Розглянемо функцію  $I_i$ , яка обчислювалась за формулою  $I_i = \frac{U_i}{R_m}$ , відповідно:

$$\frac{\partial I_i}{\partial U_i} = \frac{1}{R_m}; \quad \frac{\partial I_i}{\partial R_m} = -\frac{U_i}{R_m^2}; \quad \frac{\partial \ln I_i}{\partial U_i} = \frac{1}{U_i}; \quad \frac{\partial \ln I_i}{\partial R_m} = -\frac{1}{R_m};$$

$$\Delta I_i = \sqrt{\left(\frac{S_{U_i}}{\langle R_m \rangle}\right)^2 + \left(\frac{\langle U_i \rangle}{\langle R_m \rangle^2} S_{R_m}\right)^2}, \quad \varepsilon_{I_i} = \sqrt{\left(\frac{S_{U_i}}{\langle U_i \rangle}\right)^2 + \left(\frac{S_{R_m}}{\langle R_m \rangle}\right)^2} \cdot 100\%;$$

де  $S_{U_i}$  абсолютна похибка вимірювань величин, які ми будемо обчислювати так само, як і обчислювали похибку для  $A_i$  і так само, я знайду  $\langle U_i \rangle$ .  $\langle R_m \rangle = 350$  Ом,  $S_{R_m} = 17,7812$  Ом. Похибка вимірювання горизонтальної напруги на екрані (при ціні поділки  $\Delta u = 0,03$  В) осцилографа дорівнює  $\Delta u \cdot 0,2 = 0,03 \cdot 0,2 = 0,006$  В. За результатами програми з Лістингу 3.4  $\Delta I \approx 0,87 \cdot 10^{-6}$  А,  $\varepsilon_I \approx 5,0803$  %.

Функція  $\lambda_I$  залежить від 3 змінних:  $I_i$ ,  $I_{i+1}$  та  $I_{i+2}$  через те, що ми знаходимо середнє арифметичне цих окремих значень. Але ми можемо сказати, за попереднім досвідом як ми спростили функцію  $\lambda$  до 2 змінних, ця функція також буде залежати від 2 змінних:  $I_i$  та  $I_{i+1}$ , відповідно:

$$\lambda_I = \frac{2}{3} \ln \frac{I_i}{I_{i+2}},$$

звідси

$$\frac{\partial \lambda_I}{\partial I_i} = \frac{2}{3I_i}; \quad \frac{\partial \lambda_I}{\partial I_{i+2}} = -\frac{2}{3I_{i+2}};$$

$$\frac{\partial \ln \lambda_I}{\partial I_i} = \frac{1}{\ln \frac{I_i}{I_{i+2}}}; \quad \frac{\partial \ln \lambda_I}{\partial I_{i+2}} = -\frac{1}{\ln \frac{I_i}{I_{i+2}}};$$

Відповідно, вирази для обчислення похибок для  $\lambda_I$ :

$$\Delta \lambda_I = \sqrt{\left(\frac{2}{3\langle I_i \rangle} S_{I_i}\right)^2 + \left(\frac{2}{3\langle I_{i+2} \rangle} S_{I_{i+2}}\right)^2},$$

$$\varepsilon_{\lambda_I} = \sqrt{\left(\frac{S_{I_i}}{\ln \frac{\langle I_i \rangle}{\langle I_{i+2} \rangle}}\right)^2 + \left(\frac{S_{I_{i+2}}}{\ln \frac{\langle I_i \rangle}{\langle I_{i+2} \rangle}}\right)^2} \cdot 100\% = \frac{\sqrt{S_{I_i}^2 + S_{I_{i+2}}^2}}{\ln \frac{\langle I_i \rangle}{\langle I_{i+2} \rangle}} \cdot 100\% = \frac{\sqrt{S_{I_i}^2 + S_{I_{i+2}}^2}}{\ln \langle I_i \rangle - \ln \langle I_{i+2} \rangle} \cdot 100\%$$

де  $S_{I_i} = S_{I_i}$  — це середні абсолютні похибки вимірювань сил струмів, які нам видасть програма, а  $\langle I_i \rangle$  та  $\langle I_{i+2} \rangle$  — середні значення сил струмів, також, видасть програма. Відповідно до результатів програми з Лістингу 3.4  $\Delta \lambda_I \approx 0,23 \cdot 10^{-9}$ ,  $\varepsilon_{\lambda_I} \approx 0,34$  %. Пропшу помітити, що цей результат відрізняється від результату обчисленні похибки для  $\lambda_I$  за формулою, яку ми обчислили у Лістингу 3.3. Це свідчить у потребі додаткової перевірки точності способу вимірювання як у Лістингу 3.3, так і у Лістингу 3.4 у вільний час, поза межею цієї лабораторної роботи.

Результат виконання програми з Лістингу 3.4:

```
PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\reps\university_roadmap\semestr2\physics\labs\ФПЕ-10> py .\mistake2.py

Delta_I = 9.802993239661709e-08 B
mean_I = 0.00600008663373261 B

Delta_I = 0.8709285385204132 мкА
Epsilon_I = 5.0803 %

Delta_lambda = 0.23876523287605217 * 10^-9
Epsilon_lambda = 0.3404857306290949 %
```

## Висновок:

У ході лабораторної роботи було точно визначено параметри загасаючих електричних коливань у реальному коливальному контурі. Експериментально виміряні значення періоду, логарифмічного декременту, коефіцієнта загасання, індуктивності та ємності контуру добре узгоджуються з теоретичними розрахунками. За допомогою аналізу залежності логарифмічного декременту від опору було встановлено внутрішній опір котушки, що дозволило коректно розрахувати повний опір контуру та критичний опір, при якому спостерігається аперіодичний розряд конденсатора. Обчислення похибок показали високу точність вимірювань, а використання Python для обробки даних сприяло ефективній оцінці результатів. Значення всіх виміряних похибок:

$\Delta R_m \approx 17,5 \text{ Ом}, \varepsilon_{R_m} \approx 5 \text{ \%};$   
 $\Delta r_k \approx 3,15 \text{ Ом}, \varepsilon_{r_k} \approx 5 \text{ \%};$   
 $\Delta l \approx 12 \cdot 10^{-6} \text{ с}, \varepsilon_l \approx 0,3 \text{ \%};$   
 $\Delta l_1 \approx 12 \cdot 10^{-5} \text{ с}, \varepsilon_{l_1} \approx 3 \text{ \%};$   
 $\Delta \nu \approx 0,25 \text{ Гц}, \varepsilon_\nu \approx 0,1 \text{ \%};$   
 $\Delta T \approx 1,69 \cdot 10^{-5} \text{ с}, \varepsilon_T \approx 4,24 \text{ \%};$   
 $\Delta A \approx 0,0108 \text{ В}, \varepsilon_A \approx 2,3358 \text{ \%};$   
 $\Delta \lambda_U \approx 0,0079 \text{ Гн}, \varepsilon_{\lambda_U} \approx 0,52 \text{ \%};$   
 $\Delta \beta \approx 22,75 \text{ с}^{-1}, \varepsilon_\beta \approx 4,5 \text{ \%};$   
 $\Delta R \approx 17,7812 \text{ Ом}, \varepsilon_R \approx 7,07 \text{ \%};$   
 $\Delta L \approx 0,0079 \text{ Гн}, \varepsilon_L \approx 6,7773 \text{ \%};$   
 $\Delta C \approx 0,0032 \text{ мкФ}, \varepsilon_C \approx 7,3185 \text{ \%};$   
 $\Delta R_{cr} \approx 250,3476 \text{ Ом}, \varepsilon_{R_{cr}} \approx 6,0222 \text{ \%};$   
 $\Delta I \approx 0,87 \cdot 10^{-6} \text{ А}, \varepsilon_I \approx 5,0803 \text{ \%};$   
 $\Delta \lambda_I \approx 0,23 \cdot 10^{-9}, \varepsilon_{\lambda_I} \approx 0,34 \text{ \%}.$

# Контрольні запитання

## Контрольні питання та відповіді

**1. Що називають коливальним контуром і як виникають коливання в ньому?**

**Відповідь:** Коливальний контур — це замкнене електричне коло, яке складається з конденсатора ( $C$ ), котушки індуктивності ( $L$ ) та, зазвичай, резистора ( $R$ ). Коливання виникають, коли заряджений конденсатор починає розряджатися через котушку, перетворюючи електричну енергію в магнітну і навпаки. При  $R = 0$  коливання незгасаючі, а при  $R > 0$  частина енергії витрачається на нагрівання опору, що призводить до загасання коливань.

**2. Як виводиться рівняння коливного контуру, що містить активний опір  $R$ ?**

**Відповідь:** Застосовують другий закон Кірхгофа, записуючи суму напруг по контуру:

$$L \frac{dI}{dt} + RI + \frac{q}{C} = 0,$$

де  $q$  — заряд конденсатора, а струм визначається як  $I = -\frac{dq}{dt}$ .

**3. Який вигляд має розв'язок виведеного рівняння коливного контуру?**

**Відповідь:** Розв'язок рівняння для загасаючих коливань має вигляд:

$$U(t) = U_0 e^{-\beta t} \cos(\omega t + \varphi),$$

де  $\beta = \frac{R}{2L}$  — коефіцієнт загасання, а  $\omega = \sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{2L}\right)^2}$  — циклічна частота.

**4. За яким законом змінюватиметься напруга на конденсаторі, а також струм, електрична і магнітна енергії в коливному контурі?**

**Відповідь:** Напруга та струм у контурі змінюються гармонійно з експоненційним згасанням:

$$U(t) = U_0 e^{-\beta t} \cos(\omega t + \varphi),$$

$$I(t) = I_0 e^{-\beta t} \sin(\omega t + \varphi'),$$

де амплітуди  $U_0$  та  $I_0$  зменшуються за законом  $e^{-\beta t}$ . Електрична енергія конденсатора:

$$W_e = \frac{1}{2} C U^2(t),$$

а магнітна енергія котушки:

$$W_m = \frac{1}{2} L I^2(t).$$

Обидві енергії спадають приблизно як  $e^{-2\beta t}$ .

## 5. Що таке час загасання і логарифмічний декремент загасання?

**Відповідь:** Час загасання — це характеристика, що визначає, за який проміжок часу амплітуда коливань зменшується до  $1/e$  від початкової. Логарифмічний декремент загасання визначається як

$$\lambda = \ln \left( \frac{A(t)}{A(t+T)} \right),$$

де  $A(t)$  — амплітуда в момент часу  $t$ ,  $T$  — період коливань. При експоненційному загасанні, оскільки  $A(t) = A_0 e^{-\beta t}$ , маємо

$$\lambda = \beta T.$$

## 6. Як залежить логарифмічний декремент від омичного опору контуру?

**Відповідь:** Оскільки коефіцієнт загасання визначається як  $\beta = \frac{R}{2L}$ , логарифмічний декремент  $\lambda = \beta T$  лінійно зростає із збільшенням опору  $R$  (при постійних  $L$  та  $T$ ).

## 7. Що таке аперіодичний розряд у контурі і за яких умов він спостерігається?

**Відповідь:** Аперіодичний розряд — це процес, коли конденсатор розряджається без виникнення осциляцій. Він спостерігається при критичному або надкритичному опорі, тобто коли

$$R \geq R_{\text{кр}} = 2\sqrt{\frac{L}{C}},$$

що не забезпечує умови для осциляцій.

## 8. Що таке фазова площина та фазова крива?

**Відповідь:** Фазова площина — це графік, на якому по одній осі відкладають напругу (наприклад,  $U$ ), а по іншій — струм (наприклад,  $I$ ). Фазова крива — це траєкторія системи в цій площині, яка відображає взаємозв'язок між змінними в процесі коливань.

## 9. Яка форма фазової кривої при незагасаючих коливаннях? При загасаючих коливаннях? При аперіодичному процесі?

**Відповідь:**

- При незагасаючих коливаннях (при  $R = 0$ ) фазова крива є замкненою (коло або еліпс).
- При загасаючих коливаннях (при  $R > 0$ ) фазова крива є спіральною, що сходиться до центру.
- При аперіодичному розряді коливань (при  $R \geq R_{\text{кр}}$ ) осциляцій немає, тому фазова крива не формується.

**10. Звідки необхідно подавати напругу на відхиляючі пластини осцилографа для спостереження загасаючих коливань? Фазової кривої?**

**Відповідь:** Для спостереження загасаючих коливань напруга подається безпосередньо з конденсатора. Для побудови фазової кривої використовують дві величини:

- Напруга на конденсаторі (одна вісь, зазвичай вертикальна).
- Напруга, пропорційна струму (наприклад, з резистора, що перетинає контур), яка визначає струм (інша вісь, зазвичай горизонтальна).

**11. Поясніть процеси, що проходять у коливному контурі у моменти перетину фазовою кривою осі напруг або осі струмів.**

**Відповідь:** Коли фазова крива перетинає осі:

- При перетині осі напруг, струм досягає свого максимуму (адже зміна напруги мінімальна, а швидкість зміни заряду, тобто струм, максимальна).
- При перетині осі струм, напруга знаходиться на максимальному або мінімальному значенні.

Ці моменти відповідають поворотним точкам обміну енергією між конденсатором і котушкою.

**12. За яких умов можна отримати у даному контурі незагасаючі коливання? Які це коливання?**

**Відповідь:** Незагасаючі коливання можливі лише за умови відсутності втрат енергії, тобто при  $R = 0$ . Такі коливання називають власними або вільними коливаннями, коли амплітуда залишається сталою, а період визначається лише параметрами контуру:

$$T = 2\pi\sqrt{LC}.$$

### Лістинг 3.1:

```
[breaklines=True]
import numpy as np # Задля обробки масивів даних
from tabulate import tabulate # Задля красивого виводу таблиці

PERIOD = 0.4e-3 # Обчислений період, сек
R_K = 63.0058 # Обчислений опір котушки індуктивності, Ом

lamda_table = [] # Список логарифмічних декрементів для всіх значень опору R_m
beta_table = [] # Список коефіцієнтів загасання для всіх значень опору R_m, 1/сек
L_table = [] # Список значень індуктивності для всіх значень опору R_m, Гн
C_table = [] # Список значень ємності для всіх значень опору R_m, мкФ
R_table = [] # Список значень загального опору для всіх значень опору R_m, Ом

MAIN_table_data = [] # Загальний список даних для таблиці

# Виміряні значення 3 амплітуд для різних значень опору R_m (змінюється з кожним рядком)
A_data = np.array([

    [5.4547, 4.5516, 3.8292],
    [4.8769, 3.6485, 2.7093],
    [4.3710, 2.8899, 1.8785],
    [3.9014, 2.2758, 1.3366],
    [3.4679, 1.8423, 0.9392],
    [3.0706, 1.4450, 0.6864]

])

# Значення опорів R_m з МО (магазину опорів), Ом
R_m_table = np.array([

    [100],
    [200],
    [300],
    [400],
    [500],
    [600]

])

# Обчислюємо логарифмічні декременти для кожної пари, та потім комбінуємо
ix до одного значення
for row in A_data:

    # Розраховуємо логарифми для всіх пар
    val1 = np.log(row[0] / row[1])
    val2 = np.log(row[0] / row[2])
    val3 = np.log(row[1] / row[2])

    # Середнє арифметичне трьох значень
    mean_val = np.mean([val1, val2, val3])
```

```

# Додаємо в список
lamda_table.append(mean_val)

# Перетворюємо список на масив (стовпець)
lamda_table = np.array(lamda_table).reshape(-1, 1)

# Обчислюємо коефіцієнт згасання, поділивши кожен елемент масиву
логарифмічних декрементів на період, 1/сек
beta_table = lamda_table / PERIOD

# Обчислюємо загальний опір, додавши до R_m значення r_k, опору котушки індуктивності, Ом
R_table = R_m_table + R_K

# Обчислюємо значення індуктивності для кожного значення опору R_m, Гн
for i, lambda_val in enumerate(lamda_table, start=0):

    R = R_table[i][0]
    L = PERIOD * R / (2*lambda_val)
    L_table.append(L)

# Перетворюємо список на масив (стовпець)
L_table = np.array(L_table).reshape(-1, 1)

# Обчислюємо значення ємності з кожного значення індуктивності L, мкФ
for L_value in L_table:

    C_value = PERIOD**2 / (4 * np.pi**2 * L_value) * 1e6
    C_table.append(C_value)

# Перетворюємо список на масив (стовпець)
C_table = np.array(C_table).reshape(-1, 1)

# Додаємо всі обчислені значення до загального списку даних для таблиці
for R_m_val, lambda_val, beta_val, L_val, C_val, R_val in zip(R_m_table,
lamda_table, beta_table, L_table, C_table, R_table):

    MAIN_table_data.append([R_m_val[0], "...", lambda_val[0], beta_val[0],
L_val[0], C_val[0], R_val[0]])

# Виводимо таблицю
print(tabulate(
    MAIN_table_data,
    headers=["R_m, Ом", "...", "lambda", "beta, c-1", "L, Гн", "C, мкФ", "R, Ом"],
    # назва стовпців
    tablefmt="fancy_grid",      # «красиві» подвійні рамки
    floatfmt=".4"              # науковий формат чисел (або ".6f" для звичайного)
))

L_mean = np.mean(L_table) # Обчислення середнього значення індуктивності L, Гн
C_mean = np.mean(C_table) # Обчислення середнього значення ємності C, мкФ
R_critical = 2 * np.sqrt(L_mean / C_mean * 1e6) - R_K # Обчислення критичного опору R, Ом

# Виводимо середні обчислені значення індуктивності L, Гн, ємності C, мкФ та

```

```
критичного опору R, Ом
print(f"\nСередній значення L = {L_mean:.4} Гн")
print(f"Середній значення C = {C_mean:.4} мкФ")
print(f"Критичний опір R = {round(R_critical, 1)} Ом")
```

## Лістинг 3.2:

```
[breaklines=true]
import numpy as np # Задля обробки масивів даних
from tabulate import tabulate # Задля красивого виводу таблиці
import math

#=====U=====
Обчислення похибки для U

STUDENT_COEF = 1.73 # Коефіцієнт Стьюдента
T_u = 0.006 # Обчислена похибка вимірювання горизонтальної напруги на екрані осцилографа

# Масив виміряних горизонтальних напруг для всіх значень опору R_m
horizontal_U = np.array([

    [0.1877, 0.1570, 0.1310],
    [0.3275, 0.2443, 0.1810],
    [0.4234, 0.2831, 0.1905],
    [0.4923, 0.2892, 0.1721],
    [0.5295, 0.2858, 0.1471],
    [0.5471, 0.2563, 0.1183]

])

# Масив виміряних опорів R_m
R_m_table = np.array([

    [100],
    [200],
    [300],
    [400],
    [500],
    [600]

])

I_table = horizontal_U / R_m_table # Масив виміряних сил струмів

Delta_I = np.sqrt((I_table * 0.03)**2 + T_u**2) # Масив абсолютних похибок вимірювання
сил струмів

Delta_I_mean = np.mean(Delta_I) # Знаходження середнього значення абсолютної похибки
вимірювання сил струмів
```



```

Delta_I1_mean = np.mean(Delta_I[:, 0]) # Знаходження середнього значення абсолютної
похибки вимірювання сил струмів для 1 стовпця
Delta_I3_mean = np.mean(Delta_I[:, 1]) # Знаходження середнього значення абсолютної
похибки вимірювання сил струмів для 3 стовпця

Delta_I_VALUE = np.sqrt(np.sum((Delta_I - Delta_I_mean)**2) /
(len(Delta_I) * (len(Delta_I) - 1))) *
STUDENT_COEF # Загальне обчислення абсолютної похибки вимірювання сил струмів

# Вивід результатів обрахунків
print(f"\nDelta_I = {Delta_I_VALUE} B")
print(f"mean_I = {Delta_I_mean} B")

#=====I=====
Обчислення похибки для I

mean_R = 350 # Середнє значення опору R
mean_I = Delta_I_mean # Середнє значення абсолютної похибки вимірювання сил струмів
S_R = 17.7812 # Обчислена абсолютна похибка для R
S_I = Delta_I_VALUE # Обчислена абсолютна похибка для I

# Обчислення абсолютної похибки для I
delta_I = math.sqrt(

    (S_I / mean_R)**2 +
    (S_R * mean_I / mean_R**2)**2

) * 1e6 # для переведення в мкА

# Обчислення відносної похибки для I
Epsilon_I = math.sqrt(

    (S_I / mean_I)**2 +
    (S_R / mean_R)**2

) * 100
Epsilon_I = round(Epsilon_I, 4)

# Вивід результатів обрахунків
print(f"\nDelta_I = {delta_I} мкА")
print(f"Epsilon_I = {Epsilon_I} %")

#=====lambda=====
Обчислення похибки для lambda

mean_I_i1 = np.mean(Delta_I[:, 0]) # Знаходження середнього
значення абсолютної похибки
вимірювання сил струмів для 1 стовпця
mean_I_i3 = np.mean(Delta_I[:, 2]) # Знаходження середнього
значення абсолютної похибки
вимірювання сил струмів для 3 стовпця

S_I_i1 = np.sqrt(np.sum((Delta_I[:, 0] - Delta_I1_mean)**2) /

```

```

(len(Delta_I[:, 0]) * (len(Delta_I[:, 0]) - 1))) # Обчислення загальної
абсолютної похибки вимірювання сил струмів для 1 стовпця

S_I_i3 = np.sqrt(np.sum((Delta_I[:, 2] - Delta_I1_mean)**2) /
len(Delta_I[:, 2]) * (len(Delta_I[:, 2]) - 1))) # Обчислення загальної
абсолютної похибки вимірювання сил струмів для 3 стовпця

# Обчислення абсолютної похибки для lambda
delta_lambda = math.sqrt(

    ((2 * S_I_i1) / 3 * mean_I_i1)**2 +
    ((2 * S_I_i3) / 3 * mean_I_i3)**2

) * 1e9 # для переведення в нА

# Обчислення відносної похибки для lambda
Epsilon_lambda = math.sqrt(S_I_i1**2 + S_I_i3**2) / (math.log(mean_I_i1)
- math.log(mean_I_i3)) * 100

# Вивід результатів обчислень
print(f"\nDelta_lambda = {delta_lambda} * 10^{-9}")
print(f"Epsilon_lambda = {Epsilon_lambda} %")

```

### Лістинг 3.3:

```

[breaklines=true]

import numpy as np # Задля обробки масивів даних
from tabulate import tabulate # Задля красивого виводу таблиці

R_K = 63.0058 # Обчислений опір котушки індуктивності, Ом
VERTICAL_PRICE = 2.26 # Вертикальна ціна коливань, В

lambda_table = [] # Список логарифмічних декрементів значень I_1, I_2, I_3,
для всіх значень опору R_m
I_table = [] # Список значень обчислених сил струмів, мА
R_table = [] # Список значень загального опору для всіх значень опору R_m, Ом
delta_I_table = [] # Список значень похибок вимірювання горизонтальних
напруг для кожного зі значень опору R_m (через зміну масштабування)
delta_I_lambda_table = [] # Список значень похибок вимірювання
логарифмічних декрементів для кожного зі значень опору R_m

MAIN_table_data = [] # Загальний список даних для таблиці

# Масив обчислених горизонтальних напруг для кожного
значення опору R_m (змінюється з кожним рядком)
horizontal_U = np.array([

[0.1877, 0.1570, 0.1310],
[0.3275, 0.2443, 0.1810],

```

```

[0.4234, 0.2831, 0.1905],
[0.4923, 0.2892, 0.1721],
[0.5295, 0.2858, 0.1471],
[0.5471, 0.2563, 0.1183]

])

# Значення вертикальної напруги для кожного
значення опору R_m (змінюється з кожним рядком)
vertical_U = np.array([

[5.4547, 4.5516, 3.8292],
[4.8769, 3.6485, 2.7093],
[4.3710, 2.8899, 1.8785],
[3.9014, 2.2758, 1.3366],
[3.4679, 1.8423, 0.9392],
[3.0706, 1.4450, 0.6864]

])

# Значення опорів R_m з М0 (магазину опорів), Ом
R_m_table = np.array([

[100],
[200],
[300],
[400],
[500],
[600]

])

# Обчислюємо загальний опір, додавши до R_m значення r_k,
опору котушки індуктивності, Ом
R_table = R_m_table + R_K

# Обчислюємо значення сил струмів, поділивши кожен елемент
масиву горизонтальних напруг на значення відповідного опору R_m, мА
I_table = horizontal_U / R_m_table * 1000

# Обчислюємо логарифмічні декременти для кожної пари,
та потім комбінуємо їх до одного значення
for row in horizontal_U:

# Розраховуємо логарифми для всіх пар
val_12 = np.log(row[0] / row[1])
val_13 = np.log(row[0] / row[2])
val_23 = np.log(row[1] / row[2])

# Середнє арифметичне трьох значень
mean_val = np.mean([val_12, val_13, val_23])

# Додаємо в список

```

```

lambda_table.append(mean_val)

# Перетворюємо список на масив (стовпець)
lambda_table = np.array(lambda_table).reshape(-1, 1)

# Додаємо всі обчислені значення до загального списку даних для таблиці
for R_m_val, R_val, I_val, lambda_val in zip(R_m_table, R_table, I_table, lambda_table):

    MAIN_table_data.append([R_m_val[0], R_val[0], "...", I_val[0],
                             I_val[1], I_val[2], lambda_val[0]])

# Список значень похибок вимірювання горизонтальних напруг
(множимо 0.2 до кожного значення за формулою похибки для екранів осцилографа)
delta_I_table = 0.2 * np.array([

    [0.06],
    [0.11],
    [0.17],
    [0.22],
    [0.26],
    [0.31]

])

# Обчислюємо похибки вимірювання логарифмічних
декрементів для кожного зі значень опору R_m
for i, row in enumerate(horizontal_U):

    # Знаходимо похибку вимірювання логарифмічних декрементів для всіх 3 пар
    delta_lambda_val_12 = np.sqrt(delta_I_table[i][0]**2
    / row[0] + delta_I_table[i][0]**2 / row[1])
    delta_lambda_val_13 = np.sqrt(delta_I_table[i][0]**2
    / row[0] + delta_I_table[i][0]**2 / row[2])
    delta_lambda_val_23 = np.sqrt(delta_I_table[i][0]**2
    / row[1] + delta_I_table[i][0]**2 / row[2])

    # Обчислюємо середнє значення похибки вимірювання логарифмічних декрементів
    mean_delta_lambda_val = np.mean([delta_lambda_val_12,
    delta_lambda_val_13, delta_lambda_val_23])

    # Додаємо в список
    delta_I_lambda_table.append(mean_delta_lambda_val)

# Обчислюємо загальне середнє значення похибки вимірювання логарифмічних декрементів
delta_I_lambda_value = np.mean(delta_I_lambda_table)

# Виводимо таблицю
print(tabulate(
    MAIN_table_data,
    headers=["R_m, Ом", "R_m + r_k, Ом", "...", "I_1, мА",
             "I_2, мА", "I_3, мА", "lambda"],          # назва стовпців
    tablefmt="fancy_grid",    # «красиві» подвійні рамки
    floatfmt=".4"             # науковий формат чисел (або ".6f" для звичайного)

```

```

))

# Виводимо значення похибки вимірювання логарифмічних декрементів
print(f"\nПохибка вимірювання логарифмічних
декрементів сил струмів = {round(delta_I_lambda_value, 4)}")

```

### Лістинг 3.4:

```

[breaklines=true]
import numpy as np # Задля обробки масивів даних
from tabulate import tabulate # Задля красивого виводу таблиці
import math

#=====U===== Обчислення похибки для U

STUDENT_COEF = 1.73 # Коефіцієнт Стюдента
T_u = 0.006 # Обчислена похибка вимірювання горизонтальної напруги на екрані осцилографа

# Масив виміряних горизонтальних напруг для всіх значень опору R_m
horizontal_U = np.array([

    [0.1877, 0.1570, 0.1310],
    [0.3275, 0.2443, 0.1810],
    [0.4234, 0.2831, 0.1905],
    [0.4923, 0.2892, 0.1721],
    [0.5295, 0.2858, 0.1471],
    [0.5471, 0.2563, 0.1183]

])

# Масив виміряних опорів R_m
R_m_table = np.array([

    [100],
    [200],
    [300],
    [400],
    [500],
    [600]

])

I_table = horizontal_U / R_m_table # Масив виміряних сил струмів

Delta_I = np.sqrt((I_table * 0.03)**2 + T_u**2)
# Масив абсолютних похибок вимірювання сил струмів

Delta_I_mean = np.mean(Delta_I) # Знаходження середнього значення
абсолютної похибки вимірювання сил струмів

```

```

Delta_I1_mean = np.mean(Delta_I[:, 0]) # Знаходження середнього значення
абсолютної похибки вимірювання сил струмів для 1 стовпця
Delta_I3_mean = np.mean(Delta_I[:, 1]) # Знаходження середнього значення
абсолютної похибки вимірювання сил струмів для 3 стовпця

Delta_I_VALUE = np.sqrt(np.sum((Delta_I - Delta_I_mean)**2) /
(len(Delta_I) * (len(Delta_I) - 1))) * STUDENT_COEF
    Загальне обчислення абсолютної похибки вимірювання сил струмів

# Вивід результатів обрахунків
print(f"\nDelta_I = {Delta_I_VALUE} B")
print(f"mean_I = {Delta_I_mean} B")

#=====I===== Обчислення похибки для I

mean_R = 350 # Середнє значення опору R
mean_I = Delta_I_mean # Середнє значення абсолютної похибки вимірювання сил струмів
S_R = 17.7812 # Обчислена абсолютна похибка для R
S_I = Delta_I_VALUE # Обчислена абсолютна похибка для I

# Обчислення абсолютної похибки для I
delta_I = math.sqrt(

    (S_I / mean_R)**2 +
    (S_R * mean_I / mean_R**2)**2

) * 1e6 # для переведення в мкА

# Обчислення відносної похибки для I
Epsilon_I = math.sqrt(

    (S_I / mean_I)**2 +
    (S_R / mean_R)**2

) * 100
Epsilon_I = round(Epsilon_I, 4)

# Вивід результатів обрахунків
print(f"\nDelta_I = {delta_I} мкА")
print(f"Epsilon_I = {Epsilon_I} %")

#=====lambda=====
Обчислення похибки для lambda

mean_I_i1 = np.mean(Delta_I[:, 0]) # Знаходження середнього значення
абсолютної похибки вимірювання сил струмів для 1 стовпця
mean_I_i3 = np.mean(Delta_I[:, 2]) # Знаходження середнього значення
абсолютної похибки вимірювання сил струмів для 3 стовпця

S_I_i1 = np.sqrt(np.sum((Delta_I[:, 0] - Delta_I1_mean)**2) /
(len(Delta_I[:, 0]) * (len(Delta_I[:, 0]) - 1)))
# Обчислення загальної абсолютної похибки вимірювання сил струмів для 1 стовпця

```

```

S_I_i3 = np.sqrt(np.sum((Delta_I[:, 2] - Delta_I1_mean)**2) /
(len(Delta_I[:, 2]) * (len(Delta_I[:, 2]) - 1)))
# Обчислення загальної абсолютної похибки вимірювання сил струмів для 3 стовця

# Обчислення абсолютної похибки для lambda
delta_lambda = math.sqrt(

    ((2 * S_I_i1) / 3 * mean_I_i1)**2 +
    ((2 * S_I_i3) / 3 * mean_I_i3)**2

) * 1e9 # для переводу в нА

# Обчислення відносної похибки для lambda
Epsilon_lambda = math.sqrt(S_I_i1**2 + S_I_i3**2)
/ (math.log(mean_I_i1) - math.log(mean_I_i3)) * 100

# Вивід результатів обрахунків
print(f"\nDelta_lambda = {delta_lambda} * 10^{-9}")
print(f"Epsilon_lambda = {Epsilon_lambda} %")

```